

3.6. 当 $n=1$ 时
充分性:

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个凸函数, 令 $x, y \in \text{dom } f$, $x < y$.

则其一阶条件满足:

$$f'(x)(y-x) \leq f(y) - f(x) \leq f'(y)(y-x)$$

$$f'(y)(y-x) - f'(x)(y-x) \geq 0.$$

$$(f'(y) - f'(x))(y-x) \geq 0.$$

$$\cancel{f''(x)} = \frac{f'(y) - f'(x)}{y-x} \geq 0.$$

$$\text{当 } y \rightarrow x \text{ 时, } f''(x) \geq 0.$$

必要性: 假设 $f''(z) \geq 0$, $z \in \text{dom } f$ 成立.

对于两个任意点 $x, y \in \text{dom } f$, $x < y$.

$$\text{则. } 0 \leq \int_x^y f''(z)(y-z) dz$$

$$= f'(z)(y-z) \Big|_{z=x}^{z=y} + \int_x^y f'(z) dz$$

$$= -f'(x)(y-x) + f(y) - f(x).$$

$$\text{上式可写为 } f'(x)(y-x) \leq f(y) - f(x).$$

$\therefore f(x)$ 是凸函数.

将 $n=1$ 推广至 $n > 1$ 时.

要证明一个函数是凸的, 即须证明每一维都是凸的,

即 $g(t) = f(x_0 + tv)$ 是凸的, 对于任意 $x_0 \in \text{dom } f$ 和任意 v .

因此, 要证明 f 是凸的当且仅当

$$g''(t) = v^T \nabla^2 f(x_0 + tv) v \geq 0.$$

也即 $\nabla^2 f(x_0 + tv) \geq 0$ 时, f 是凸的.



手机扫描王

3.36(a). Max function $f(x) = \max_i x_i$ on $\mathbb{R}^n$.

对于共轭函数 $f^*(y)$, 对其定义域进行区分.

当存在 $y_k < 0$ 时. 若选定 $x_k = -t, x_i = 0, i \neq k$.

$$\text{当 } t \rightarrow \infty \text{ 时, } x^T y - \max_i x_i = -t y_k \rightarrow \infty.$$

由于 $x^T y - \max_i x_i$ 无上界, 说明 y 不在定义域内.

当 $y \geq 0$ 但 $1_n^T y > 1$ 时.

选定 $x = t 1_n$

$$\text{当 } t \rightarrow \infty \text{ 时, } x^T y - \max_i x_i = t 1_n^T y - t \rightarrow \infty$$

当 $y \geq 0$ 但 $1_n^T y < 1$ 时.

$$\text{当 } t \rightarrow \infty \text{ 时, } x^T y - \max_i x_i = t 1_n^T y - t \rightarrow \infty.$$

当 $y \geq 0$ 且 $1_n^T y = 1$ 时.

$$x^T y \leq \max_i x_i, \text{ 即 } x^T y - \max_i x_i \leq 0.$$

当且仅当 $x = 0$ 时, 等号成立.

综上所述:

$$f^*(y) = \begin{cases} 0 & \text{if } y \geq 0, 1_n^T y = 1. \\ +\infty & \text{otherwise.} \end{cases}$$

(b). Sum of largest elements. $f(x) = \sum_{i=1}^r x_i$ on $\mathbb{R}^n$.

对于共轭函数 $f^*(y)$, 对其定义域进行区分.

当存在 $y_k < 0$ 时, 若选定 $x_k = t, x_i = 0, i \neq k$.

$$\text{当 } t \rightarrow \infty \text{ 时, } x^T y - \max_i x_i = -t y_k \rightarrow \infty.$$

由于 $x^T y - \max_i x_i$ 无上界, 则说明 y 不在定义域内.



手机扫描王

当 $y_k > 1$ 时. 若选定 $x_k = t$, $x_i = 0$, $i \neq k$.

$$\text{当 } t \rightarrow \infty \text{ 时, } x^T y - f(x) = t y_k - t \rightarrow \infty.$$

同上.

当 $\mathbf{1}_n^T x \neq r$ 时, 选定 $x = t \mathbf{1}_n$

$$x^T y - f(x) = t \mathbf{1}_n^T y - tr$$

此时 $x^T y - f(x)$ 依旧无界, $t \rightarrow \infty$ 或 $t \rightarrow -\infty$.

$$\begin{aligned} \text{当 } \mathbf{1}_n^T x = r \text{ 时, 且 } 0 \leq y \leq 1 & \quad x^T y - f(x) \leq 0. \\ \text{当且仅当 } x = 0 \text{ 时.} & \quad x^T y - f(x) = 0. \end{aligned}$$

$$\text{综上: } f^*(y) = \begin{cases} 0 & 0 \leq y \leq 1, \mathbf{1}_n^T x = r. \\ \infty & \text{otherwise.} \end{cases}$$

4.21. (a).

$$\begin{aligned} & \text{minimize } c^T x \\ & \text{subject to } x^T A x \leq 1. \end{aligned}$$

其中 $A \in S^{++}$, $c \neq 0$.

令 $y = A^{-\frac{1}{2}} x$, $\tilde{c} = A^{-\frac{1}{2}} c$. 则上述问题可以写为:

$$\begin{aligned} & \min \tilde{c}^T y \\ & \text{subject to } y^T y \leq 1. \end{aligned}$$

上述问题是单位球内优化一个线性函数.

$$\text{其最优解为 } y^* = \frac{-\tilde{c}}{\|\tilde{c}\|_2}.$$

$$\text{此时 } x^* = A^{-\frac{1}{2}} y^* = \frac{A^{-1} c}{\| \tilde{c} \|_2} = \frac{A^{-1} c}{\sqrt{c^T A^{-1} c}}$$

$$p^* = \frac{c^T A^{-1} c}{\sqrt{c^T A^{-1} c}} = \sqrt{c^T A^{-1} c}.$$



手机扫描王

(b).

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x. \\ \text{subject to} \quad & (x-x_c)^T A (x-x_c) \leq 1. \end{aligned}$$

$$\text{令 } y = A^{-\frac{1}{2}}(x-x_c) \quad x_c + A^{-\frac{1}{2}}y = x.$$

则上述优化问题可以写为

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T (x_c + A^{-\frac{1}{2}}y) \\ \text{subject to} \quad & y^T y \leq 1. \end{aligned}$$

上述问题也是单位圆的线性优化问题:

$$y^* = -\frac{A^{-\frac{1}{2}}c}{\|A^{-\frac{1}{2}}c\|_2}$$

$$\begin{aligned} \text{此时 } x^* &= x_c + A^{-\frac{1}{2}}y^* \\ &= x_c - \frac{A^{-\frac{1}{2}}c}{\|A^{-\frac{1}{2}}c\|_2}. \end{aligned}$$

$$p^* = c^T x_c - \sqrt{c^T A^{-1} c}.$$

(c).

$$\begin{aligned} \min \quad & x^T B x \\ \text{subject to} \quad & x^T A x \leq 1. \end{aligned}$$

$$\text{令 } y = A^{-\frac{1}{2}}x$$

$$\begin{aligned} \text{则上问题可写为} \quad & \min y^T A^{-\frac{1}{2}} B A^{-\frac{1}{2}} y \\ \text{subject to} \quad & y^T y \leq 1. \end{aligned}$$

对于约束 $y^T y \leq 1$ 而言, 假设最优点在 $y^T y = 1$ 这个圆上.

此时, 对于改写的优化问题, 其最优值可写为

$$\lambda_{\min}(A^{-\frac{1}{2}} B A^{-\frac{1}{2}}) = \inf_{y^T y=1} y^T A^{-\frac{1}{2}} B A^{-\frac{1}{2}} y = p^*$$

若最优点在 $y^T y < 1$ 上, 则最优值一定在梯度消失的点上, 即 $By=0$.

$$\text{此时 } p^* = 0.$$

$$\text{综上: } p^* = \begin{cases} \lambda_{\min}(A^{-\frac{1}{2}} B A^{-\frac{1}{2}}) \\ 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_{\min}(A^{-\frac{1}{2}} B A^{-\frac{1}{2}}) < 0 \\ \text{otherwise.} \end{cases}$$

5.1. minimize $x^2 + 1$
 subject to $(x-2)(x-4) \leq 0, x \in \mathbb{R}.$

(1). 可行解集合: $[2, 4].$

最优解: $\min_{x \in [2, 4]} x^2 + 1 = 5, x^* = 2, p^* = 5.$

(2). 题中问题的拉格朗日方程为:

$$L(x, \lambda) = (1+\lambda)x^2 - 6\lambda x + 1 + 8\lambda.$$

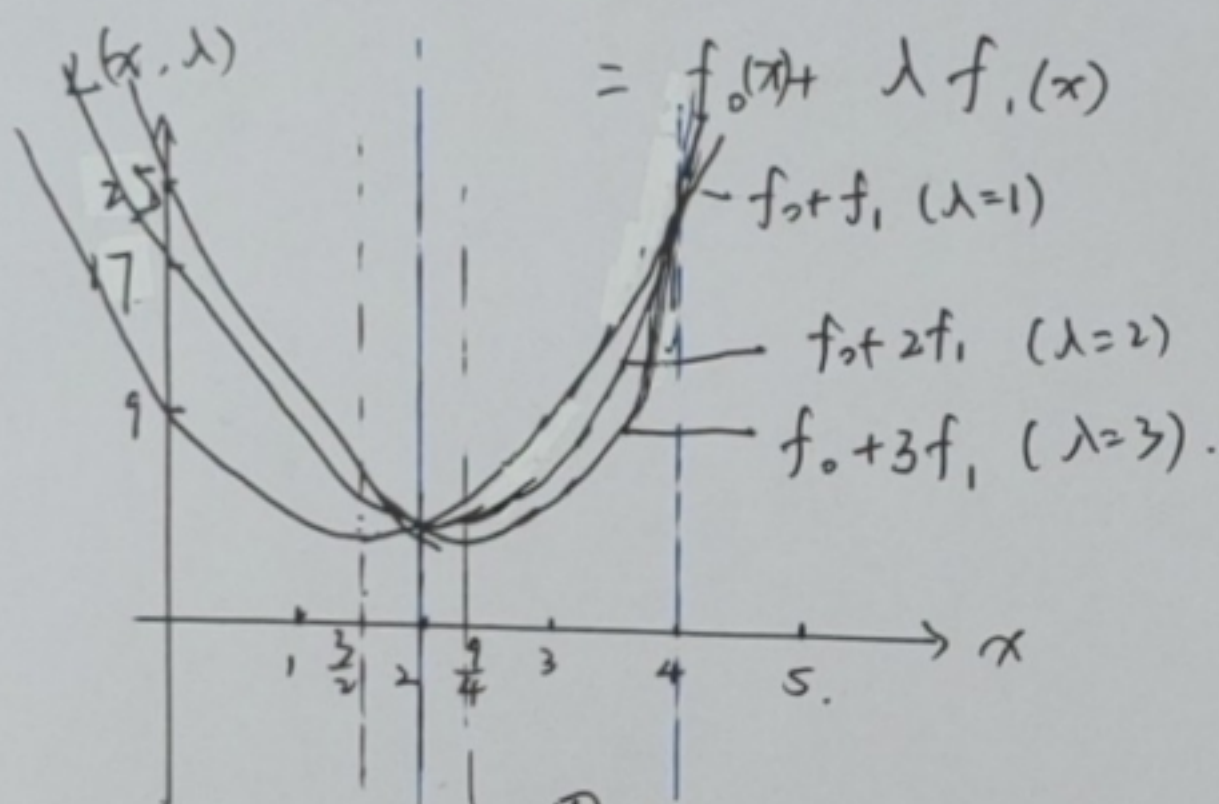


图 2.

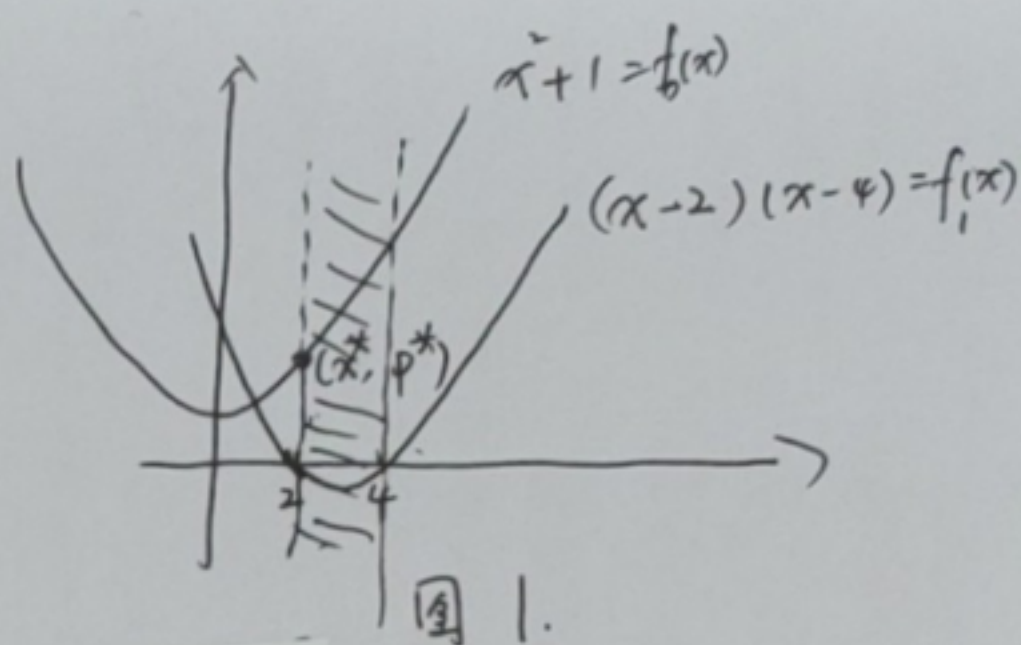


图 1.

当 $1+\lambda > 0$ 时, 即 $\lambda > -1$, $L(x, \lambda)$ 的极值取于 $\tilde{x} = \frac{3\lambda}{1+\lambda}$

而当 $1+\lambda \leq 0$ 时, 即 $\lambda \leq -1$, $L(x, \lambda)$ 无最小值边界:

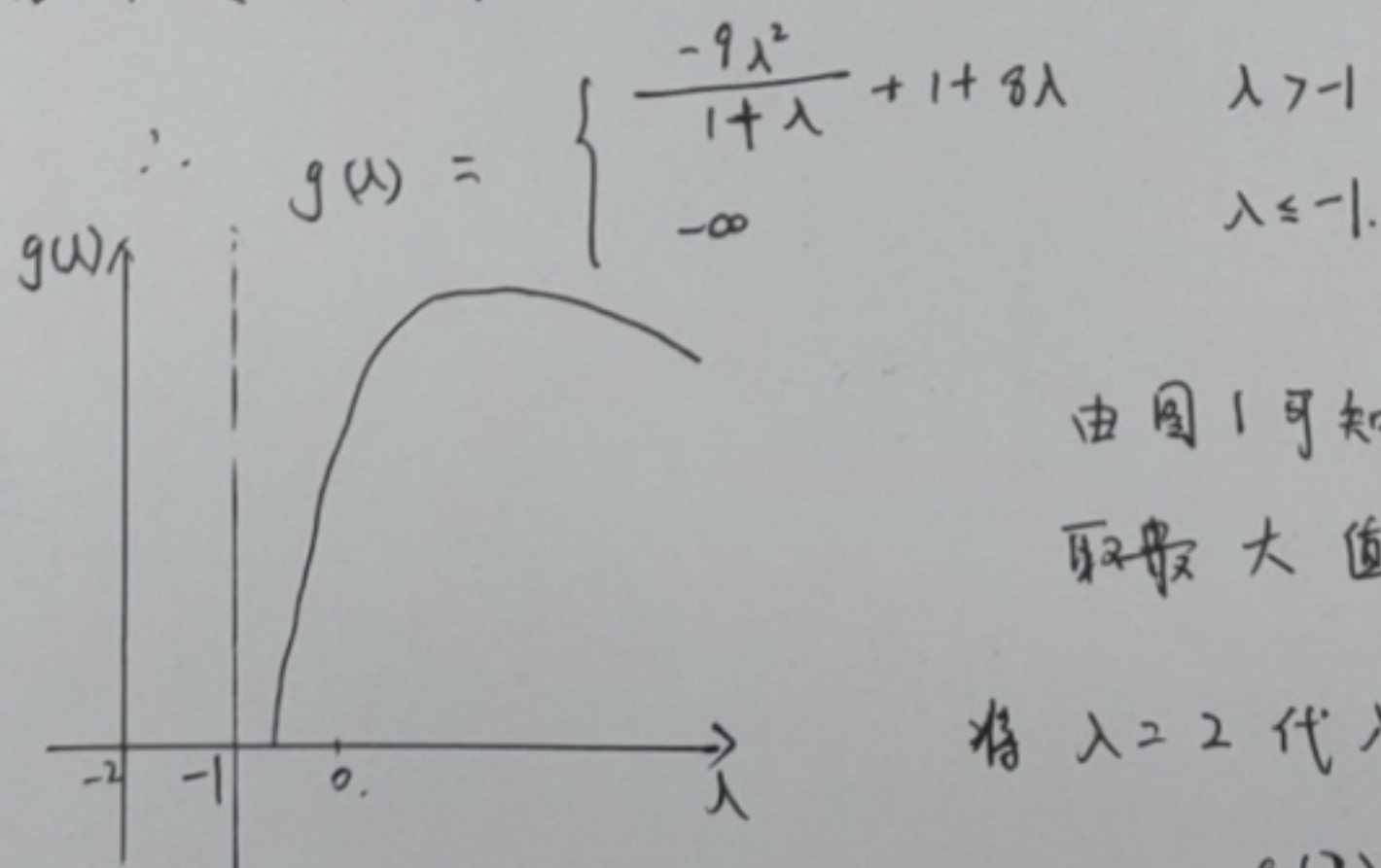


图 3.

由图 1 可知, 当 $\lambda = 2$ 时, $L(x, \lambda)$ 可以取最大值, 即 $p^* = g(\lambda), \lambda = 2.$

将 $\lambda = 2$ 代入 $g(\lambda)$ 可知.

$$g(2) = 5.$$

由图可知, $g(\lambda) \leq p^* = 5.$



手机扫描王

(c). 拉格朗日对偶问题.

$$\text{maximize } \frac{-9\lambda^2}{1+\lambda} + 1+8\lambda.$$

$$\text{subject to } \lambda \geq 0.$$

由(b)可知, 当 $\lambda=2$ 时, $d^*=5$. 此时为最优点.

此时 $d^*=p^*$, 强对偶性成立.

(d). 设 $p^*(u)$ 为以下问题的最优解:

$$\text{minimize } x^2+1$$

$$\text{subject to } (x-2)(x-4) \leq u.$$

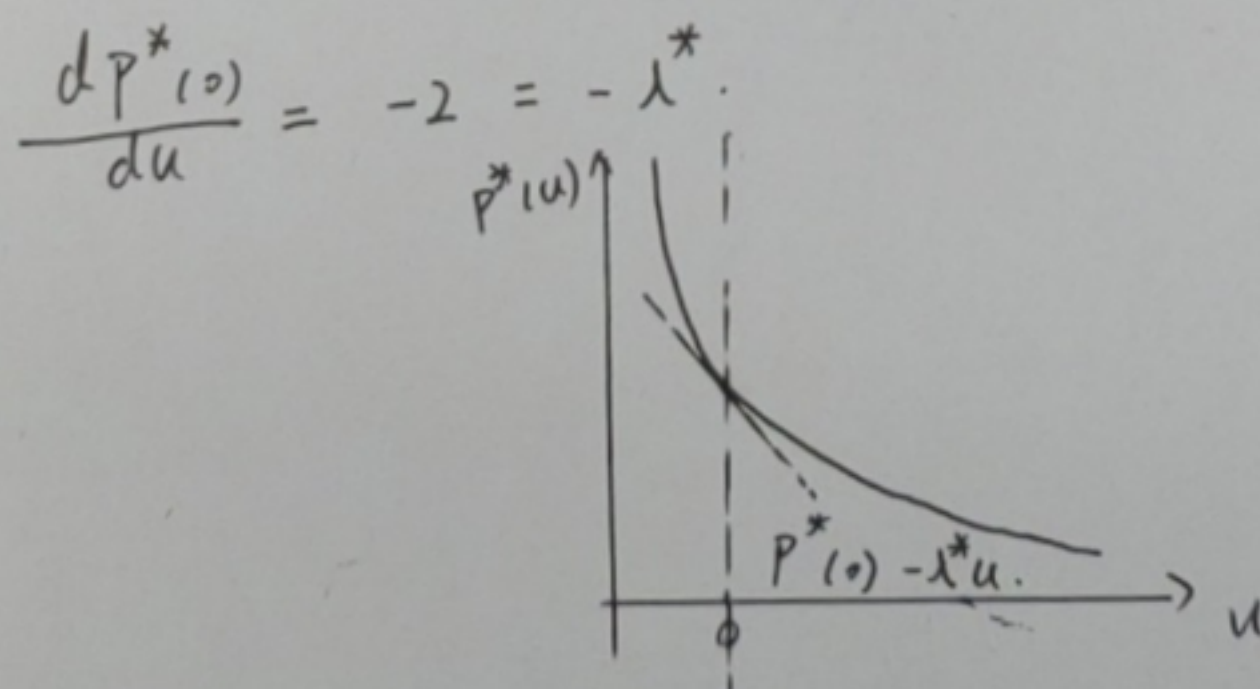
当 $u < -1$ 时, 该问题没有意义. 因为 $(x-2)(x-4) \geq -1$.

当 $u \geq -1$ 时. 可行解区间为 $[3-\sqrt{1+u}, 3+\sqrt{1+u}]$.

③ 当 $-1 \leq u \leq 8$ 时. 最优值为 $x^*(u) = 3 - \sqrt{1+u}$.

当 $u \geq 8$ 时. 最优值为 $x^*(u) = 0$.

$$\text{综上: } p^*(u) = \begin{cases} \infty & u < -1 \\ 1+u-6\sqrt{1+u} & -1 \leq u \leq 8 \\ u & u \geq 8 \end{cases}$$



手机扫描王

5.2.

(a). 当 $p^* = -\infty$ 时, 原问题是无界的, 即存在可行解 x 使得 $f_0(x)$ 无限小.

这意味着 $L(x, \lambda) = f_0(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(x)$ 也是无界的.

即 $g(\lambda) = \inf_x L(x, \lambda) = -\infty$, 对于所有的 $\lambda > 0$ 均成立.

因此, 对偶问题也存在 $d^* = -\infty$.

(b). 当 $d^* = +\infty$ 时, 对偶问题没有上界.

即 $g(\lambda) = \inf_x L(x, \lambda) = +\infty$.

由于 $L(x, \lambda) = f_0(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(x)$. 且 $f_i(x) \leq 0$.

$\therefore f_0(x) \rightarrow +\infty$

也即 $p^* = +\infty$.



手机扫描王